普宁市生活垃圾环保处理中心

二期 PPP 项目“5·8”事故技术分析报告

2021 年 05 月 08 日 03 时 47 分许，普宁市生活垃圾环保处理中心二期 PPP 项目发生建筑工地发电机定子滑落事故，造成 1 人死亡，1 人受伤。

一、 事故基本情况

本工程为普宁市生活垃圾环保处理中心二期 PPP 项目，建设规模为 2×600T/D 生活垃圾焚烧锅炉＋1×25MW 汽轮发电机，发电机为东风电机有限公司生产的型号 QF2W-25-2Z 励磁发电机。发电机定子的外形几何尺寸约为 5000mm×2750mm×2880mm，设备重量为 46t，在发电机就位过程中发生了事故。

二、察看事故现场及事故详细经过

（一）察看现场情况

2021 年 5 月 11 日上午 08:30，普宁市生活垃圾环保处理中心二期 PPP 项目聘请行业内专家王清泉、陈小齐、刘智光在普宁市生活垃圾环保处理中心二期 PPP 项目汽机房 8.5 米汽机岛附近进行现场察看，查询相关资料、了解事故经过。

1、察看发现 8 根 H 型钢，H 型钢型号为 H 300×300×10×15，长度为 300mm，其中 2 根 H 型钢变形严重。

2、察看发现4个千斤顶，2个千斤顶规格为32吨,型号为QL32，2个千斤顶规格为20吨，型号为QL20，2个20吨千斤顶位于汽轮机侧（南北方向各一个），2个32吨千斤顶位于另一侧（南北方向各一个），其中1个20吨千斤顶（厂房南侧）出现损坏。

（二）事情经过：

5月5日，利用汽车吊将发电机定子整体吊至基础南面轨道上，5月7日通过手拉葫芦平移发电机定子。5月7日晚上约19：30晚班上班，班组人员5人，组长是周博艺。交班时，发电机定子距离就位位置距离1米左右，周博艺安排班组成员继续平移发电机定子到基础上方。5月7日晚上约22：00开始发电机定子平移，5月8日约01：30发电机定子平移到位。此时当晚工作任务已经完成，在未告知所有相关单位的情况下，周博艺感觉时间较早，安排班组成员进行出风斗螺栓紧固安装。约01：30周博艺进入发电机定子底部检查，紧固螺栓，约03：30螺栓安装完成。约03：40周博艺去设备底部东南角冷却风室检查1）螺栓是否紧固到位；2）出风斗和发电机底盖与冷却风室内壁间隙，此时漆尧（设备西南角）、袁红葵（设备西南角）、梁军安（设备东北角）在发电机定子基础检查螺栓安装是否符合要求，汪泽立口渴去喝茶。周博艺检查发现发电机底部导风口个别螺栓松动，采用力矩扳手紧固。约03：46分，据当班人员称听到一声轻微的异响，漆尧、袁红葵、梁军

安、汪泽立停下手中工作，在设备附近进行查看，约03：47千斤顶部位，发生一声巨大响声，周博艺在未问询外部情况的条件下，从支撑缝隙爬出，爬出过程中，支撑系统倾覆，设备打击到周博艺胸口，弹出的千斤顶撞击到漆尧左脚。

三、事故原因分析

1、周博艺组长组织5人晚班作业（19：30至2：00）。事故发生前，发电机定子已经平移至就位位置，且已静载2个多小时，周博艺安排采用H型钢做底部支撑，千斤顶顶升调整就位的方法对发电机定子就位。千斤顶损坏（滑丝脱扣）发生倾覆。（1）没有按方案设置专门的安全保护支撑；（2）2层H型钢未进行固定连接是事故发生的直接原因。

2、H型钢作为底部支撑，因放置不平整，千斤顶产生斜顶，摇动手柄时，受力不均匀，千斤顶损坏（滑丝脱扣），发生倾覆，未采取防止滑移措施，是事故发生的直接原因。

3、安全意识淡薄，在没有设置牢固可靠的安全支撑，擅自进入发电机定子底部检查，紧固螺栓，是事故发生的间接原因。

4、安全逃生意识和自我防护意识差，发电机定子下降的过程中，听到异常响声后，周博艺从支撑缝隙爬出而不是下蹲到底部平台。这是事故发生的间接原因。

5、晚班人员工作任务是发电机定子平移到位，为白天就位做准备。发电机定子到位后应停止作业，因时间较早，组长周博艺擅自安排班组人员进行下一步任务，是事故发生的间接原因。劳务班组工作安排没有按工作计划施工，私自作业，尤其是重大工序还必须进行专门的技术交底才能实施。组长周博艺擅自延时增加工作内容，且没有组织班前安全活动，也没有通知任何相关单位，导致缺乏应有的监管，是事故发生的间接原因。

6、凌晨，人员的思维意识活跃程度相对低，精力状态和生理机能下降，是事故发生的间接原因。

四、整改意见

为了从此次事故中深刻吸取教训，避免和预防类似事故再次发生，针对本次事故特点，整改建议如下：

一是进一步加强安全教育培训，对员工进行安全再教育并考试合格后方可准许员工进入施工现场作业。二是严格执行生产安全事故隐患排查治理制度，并严格执行。三是落实教育和监督从业人员按规定正确使用和佩戴安全防护用品。四是加强现场安全检查巡查。五是严格按照审批后的施工方案执行现场作业。六是建立重大操作和重要施工程序的施工前上报制度。

五、事故技术调查组成员

组　　长：	王清泉	高级工程师	工业设备安装工程
组　　员：	陈小齐	高级工程师	工业设备安装工程
	刘智光	高级工程师	工业设备安装工程

普宁市生活垃圾环保处理中心二期 PPP 项目

“5·8”事故技术调查组

2021 年 5 月 19 日